

RELATÓRIO EXECUTIVO FINAL: OTIMIZAÇÃO DA COLHEITA MECANIZADA

Foco: Capacidade Operacional, Qualidade da Matéria-Prima e Eficiência de Ativos.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO: A TESE DE VALOR (R\$ 7,6 MILHÕES)

A análise técnica da operação própria da Umoe (2.400.000 t) demonstra que a unidade possui uma frota de **18 colhedoras de duas linhas** operando com uma capacidade média de **655 t/dia**. Embora superior à média de mercado, este desempenho está **15% abaixo do benchmark de elite** (775 t/dia).

Conclusão Principal: Atingir o patamar de elite permitiria à Umoe liquidar sua moagem com apenas **16 máquinas**, gerando uma economia de **R\$ 7.600.000,00** (CAPEX + OPEX) já no primeiro ano, sem comprometer a qualidade da cana.

2. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL E BENCHMARKING (SAFRA 2025)

2.1. Dimensionamento da Frota (Janela Março - Novembro)

Considerando a eficiência operacional de **74%**, temos **203,5 dias efetivos** de colheita. Para entregar 2,4M toneladas, a cadência exigida é de **11.794 t/dia**.

Cenário de Performance	Capacidade (t/dia/máquina)	Máquinas Necessárias	Investimento (CAPEX)
Umoe Bioenergy (Atual)	655 t/dia	18 Máquinas	R\$ 41.400.000,00
Benchmark Elite (Top 90%)	775 t/dia	16 Máquinas	R\$ 36.800.000,00
POTENCIAL DE ECONOMIA	+120 t/dia	-2 Máquinas	R\$ 4.600.000,00

2.2. O Impacto Financeiro (OPEX)

Cada colhedora eliminada representa uma economia de **R\$ 1,5 Milhão/ano** em custos diretos (Diesel, Peças e Mão de Obra).

- Economia Operacional (2 máquinas): R\$ 3.000.000,00/ano.**

3. PLANEJAMENTO MENSAL: O "PONTO DE OURO" (VELOCIDADE VS. QUALIDADE)

Para garantir que a velocidade não degrade a qualidade da cana (Impureza Vegetal e Mineral), as frentes de corte devem seguir este cronograma tático, ajustado conforme o **TCH** e a **Precipitação (Clima)**:

Mês	TCH (Ref)	Chuva (mm)	Vel. Recomendada	IV Meta (Elite)	IM Meta (Elite)	Estratégia Tática
Mar	66,2	53	655 t/dia	8,02%	0,61%	Início conservador; ajuste de facas.
Abr	82,6	175	655 t/dia	7,70%	0,71%	Alerta: Risco de barro. Não acelerar.
Mai	85,8	53	780 t/dia	7,12%	0,61%	Janela de Performance: Acelerar.
Jun	69,6	124	655 t/dia	6,73%	0,56%	Foco em limpeza de palha.
Jul	80,8	16	780 t/dia	6,22%	0,47%	Alta Performance: Solo seco.
Ago	75,0	0	655 t/dia	5,84%	0,41%	Foco em pureza absoluta.
Set	84,2	22	758 t/dia	5,76%	0,43%	Ritmo constante; foco em ATR.
Out	61,6	225	655 t/dia	6,01%	0,52%	Crítico: Reduzir velocidade pela chuva.
Nov	61,9	211	655 t/dia	7,10%	0,74%	Finalização; evitar entrada de terra.

4. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO E CAUSA RAIZ

4.1. Velocidade vs. Impureza Vegetal (IV)

As colhedoras de **duas linhas** da Umoe apresentam uma correlação de \$+0,68\$ entre capacidade e IV. Isso significa que a pressa excessiva satura a câmara de

limpeza. O "teto" de **780 t/dia** em meses secos é o limite para não comprometer a recuperação industrial.

4.2. TCH vs. Impureza Mineral (IM)

Canaviais de alto TCH (>80) facilitam a sustentação do corte de base, reduzindo a IM natural para **<0,60%**. A Umoe deve aproveitar essas áreas para manter a "cana limpa" que a indústria necessita.

5. PLANO DE AÇÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS

1. **Redução de Frota:** Iniciar o plano de transição para **16 máquinas de alta performance**. O investimento deve ser deslocado para **Logística de Transbordo**, garantindo que as máquinas não parem.
2. **Gestão Logística JIT:** O gargalo da Umoe não é a máquina, é o sincronismo. Reduzir o tempo de espera de transbordo em **15%** é o que destravar o rendimento de 775 t/dia.
3. **Monitoramento Dinâmico:** O CCO deve regular a velocidade das máquinas baseado no TCH do talhão e no laboratório de impurezas em tempo real.
4. **Sistematização de Plantio:** Priorizar tiros de colheita longos (>600m) para máquinas duplas, minimizando o tempo de manobra onde a eficiência é perdida.

❏ CONCLUSÃO

A Umoe Bioenergy tem em mãos um potencial de economia de **R\$ 7,6 milhões**. A chave não é apenas acelerar as colhedoras, mas sim **otimizar o fluxo logístico** para que as máquinas de duas linhas entreguem o volume de elite que o equipamento permite. Operar com 16 máquinas de alto rendimento é financeiramente superior a operar com 18 máquinas em ritmo médio.

Manual de Metas Mensais: Colheita de Elite (Safrá 2025)

MARÇO: Abertura de Safrá

- **TCH Ref:** 66,2 t/ha | **Chuva Est:** 53mm
 - **Velocidade Meta:** 655 t/dia
 - **Meta IV (Máx):** 8,02%
 - **Meta IM (Máx):** 0,61%
 - **Foco Operacional:** Ajuste fino dos extratores primários. Não exceder a velocidade para garantir a limpeza em canaviais de cana-planta/início de ciclo.
-

ABRIL: Gestão de Umidade

- **TCH Ref:** 82,6 t/ha | **Chuva Est:** 175mm (ALTA)
 - **Velocidade Meta:** 655 t/dia
 - **Meta IV (Máx):** 7,70%
 - **Meta IM (Máx):** 0,71%
 - **Foco Operacional: Atenção ao Barro.** Com alta precipitação, a prioridade é o corte de base. O aumento da velocidade resultará em entrada de lodo na usina.
-

MAIO: Janela de Performance (Pico)

- **TCH Ref:** 85,8 t/ha | **Chuva Est:** 53mm
 - **Velocidade Meta:** 780 t/dia
 - **Meta IV (Máx):** 7,12%
 - **Meta IM (Máx):** 0,61%
 - **Foco Operacional: Máxima Capacidade.** Aproveitar o solo seco e o alto TCH para criar "gordura" de volume. Sincronismo total com o transbordo para não parar a máquina dupla.
-

JUNHO: Equilíbrio Técnico

- **TCH Ref:** 69,6 t/ha | **Chuva Est:** 124,5mm

- **Velocidade Meta: 655 t/dia**
 - **Meta IV (Máx): 6,73%**
 - **Meta IM (Máx): 0,56%**
 - **Foco Operacional:** Estabilidade. Monitorar a IV de perto; a umidade relativa do ar pode dificultar o despalhamento.
-

 JULHO: Ouro Operacional 🏆

- **TCH Ref:** 80,8 t/ha | **Chuva Est:** 16mm
 - **Velocidade Meta: 780 t/dia**
 - **Meta IV (Máx): 6,22%**
 - **Meta IM (Máx): 0,47%**
 - **Foco Operacional: Melhor Mês da Safra.** Solo perfeito para recorde de limpeza mineral. A meta é 780 t/dia com cana extremamente limpa.
-

 AGOSTO: Pureza Absoluta

- **TCH Ref:** 75,0 t/ha | **Chuva Est:** 0mm
 - **Velocidade Meta: 655 t/dia**
 - **Meta IV (Máx): 5,84%**
 - **Meta IM (Máx): 0,41%**
 - **Foco Operacional:** Foco em Qualidade Industrial. O mercado opera com índices baixíssimos neste mês. A Umoe deve perseguir sua IV mínima histórica.
-

 SETEMBRO: Cadência de Elite

- **TCH Ref:** 84,2 t/ha | **Chuva Est:** 22mm
- **Velocidade Meta: 758 t/dia**
- **Meta IV (Máx): 5,76%**
- **Meta IM (Máx): 0,43%**

- **Foco Operacional:** Sincronismo CCT. Aproveitar o alto TCH para manter a entrega constante acima de 750 t/dia.
-

OUTUBRO: Alerta Vermelho (Clima) ⚠️

- **TCH Ref:** 61,6 t/ha | **Chuva Est:** 225mm (MUITO ALTA)
 - **Velocidade Meta:** 655 t/dia
 - **Meta IV (Máx):** 6,01%
 - **Meta IM (Máx):** 0,52%
 - **Foco Operacional: Gestão de Crise.** Priorizar o pátio de cana limpa. Reduzir a velocidade se o laboratório indicar aumento de terra (IM).
-

NOVEMBRO: Encerramento Estratégico

- **TCH Ref:** 61,9 t/ha | **Chuva Est:** 211mm
 - **Velocidade Meta:** 655 t/dia
 - **Meta IV (Máx):** 7,10%
 - **Meta IM (Máx):** 0,74%
 - **Foco Operacional:** Garantir o cumprimento das 2,4M t. Operação em regime de segurança para evitar quebras de fim de safra.
-

Diretrizes para o Supervisor de Frente

1. **Velocidade não é tudo:** Um ganho de 50 t/dia que eleva a IV em 1% custa **R\$ 25.000,00 por dia** em perdas industriais para a usina.
2. **Sincronismo é o Segredo:** A máquina de duas linhas só atinge 780 t/dia se o transbordo estiver posicionado. O "tempo de bica parada" é o maior inimigo do custo fixo.
3. **Feedback Online:** Use os dados do laboratório de impurezas para ajustar os extratores a cada 2 horas.